QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 4

Chapitre 10 — Déterminer une médiane

Rappel : je range les valeurs dans l'ordre croissant. Effectif N impair : valeur de rang $\frac{N+1}{2}$. N pair : moyenne des valeurs de rangs $\frac{N}{2}$ et $\frac{N}{2}+1$.

1 Déterminer la médiane de chaque série.

a. 4 ; 7 ; 2 ; 9 ; 5 ; 8 ; 6

Rangée : ..... Médiane : ...

b. 15 ; 11 ; 18 ; 12 ; 20 ; 14

Rangée : ..... Médiane : .....

c. 3,5 ; 2 ; 3,5 ; 4 ; 1 ; 3 ; 5 ; 2,5

Rangée : ..... Médiane : .....

2 Pour la série a., la moyenne est-elle égale à la médiane ?

.....

3 Pointures d'une classe (voir feuille 3) : 36 (3 élèves), 37 (5), 38 (8), 39 (6), 40 (3).

a. Effectif total : ... ; rang de la médiane : ...

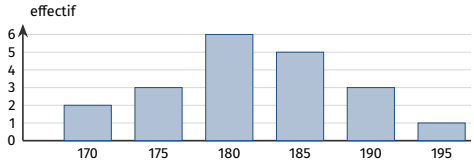
b. Effectifs cumulés croissants : .....

c. Médiane : ...

4 Interpréter : « La médiane des salaires d'une entreprise est 2 100 €. »

.....

5 Le diagramme représente la taille (en cm) des 20 joueurs d'un club. Déterminer la médiane.



.....

.....

.....

.....

6 Trouver une série de 5 nombres entiers dont la médiane est 10 et la moyenne 12.

.....

Sur le cahier

7 Une série de 9 notes a pour médiane 11. On ajoute une note de 19. La médiane peut-elle changer beaucoup ? Et la moyenne ? Donner un exemple.